

Improved Image Segmentation Method Based on Morphological Reconstruction

Seminário — Processamento Digital de Imagens

Matheus Serrão Uchôa

Universidade Federal do Amazonas — Instituto de Computação

Manaus, 6 de julho de 2026

Artigo original: *Wu, Peng, Ruan & Hu*. *Multimed Tools Appl* **76**:19781–19793 (2017).

DOI: 10.1007/s11042-015-3192-2



- 1 Contexto e Motivação
- 2 Fundamentos: Morfologia Matemática
- 3 Método Proposto
- 4 Experimentos e Resultados
- 5 Conclusão

Contexto: segmentação de imagens

O problema

A **segmentação** é o elo entre processamento e análise de imagens — extrai características significativas (bordas, regiões) para reconhecimento e interpretação. É um problema central em visão computacional.

Abordagens clássicas:

- por **limiar** (threshold)
- por **região** (area)
- por **borda** (edge)

Aplicação-alvo do artigo:

- imagens de **espuma de flotação** (*froth*) na mineração
- bolhas de **tamanhos muito variados** na mesma imagem

Watershed (divisor de águas)

Método de segmentação por região baseado em morfologia matemática, muito usado;

A motivação: limitação do watershed tradicional

Limiar único não funciona

Um **único limiar** não consegue, ao mesmo tempo:

- eliminar ruído dentro de bolhas **grandes**;
 - realçar as bordas de bolhas **pequenas**.
-
- Limiar **baixo** $\Rightarrow$ **super-segmentação** (over-segmentation)
 - Limiar **alto** $\Rightarrow$ **sub-segmentação** (under-segmentation)

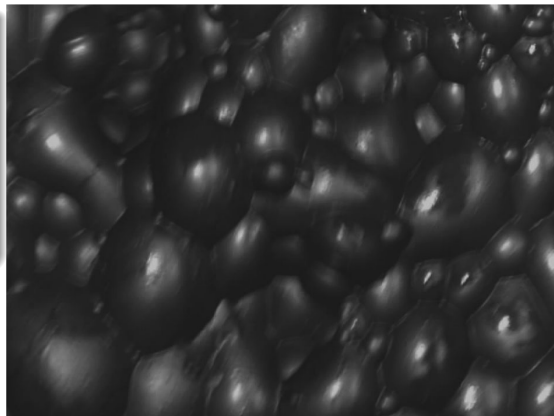


Figura 1: Imagem de espuma (*froth*) com bolhas de diversos tamanhos.

Objetivo e contribuição

Objetivo

Propor um método de segmentação baseado em **reconstrução morfológica** que trate corretamente objetos de **tamanhos diferentes**, reduzindo a super-segmentação do watershed.

Ideia central

Usar **limiares diferentes** para diferentes faixas de tamanho de objeto, marcando e **remodelando** as bacias de captação (*catchment basins*) por operações morfológicas (erosão/dilatação) antes de aplicar o watershed sobre os marcadores.

Operações morfológicas binárias

Sejam $A, B \subseteq \mathbb{Z}^2$ (B = elemento estruturante).

Dilatação $A \oplus B$

$$A \oplus B = \{x : \hat{B}_x \cap A \neq \emptyset\}$$

Expande objetos; **une** bacias vizinhas.

Abertura $A \circ B$

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

Erosão seguida de dilatação (suaviza contornos).

Erosão $A \ominus B$

$$A \ominus B = \{x : B_x \subseteq A\}$$

Encolhe objetos; **remove** interior das bacias.

Fechamento $A \bullet B$

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

Dilatação seguida de erosão (preenche buracos).

Watershed e transformação H-mínima

Watershed (L. Vincent): duas etapas

Ordenação (pixels do menor ao maior nível de cinza) → **inundação** (*submerging*) a partir dos mínimos locais.

Marcação das bacias — transformação H-mínima

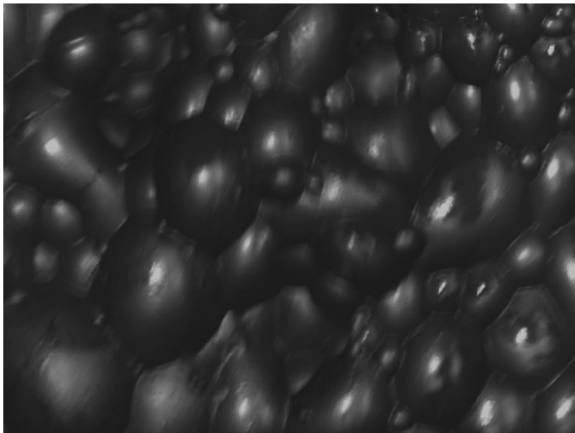
$$H_{\min}(f) = R_{\epsilon}^f(f + h) \quad (11)$$

f : imagem original; h : profundidade da bacia; R_{ϵ} : reconstrução por erosão. Cada mínimo local vira uma **bacia de captação** (semente do watershed).

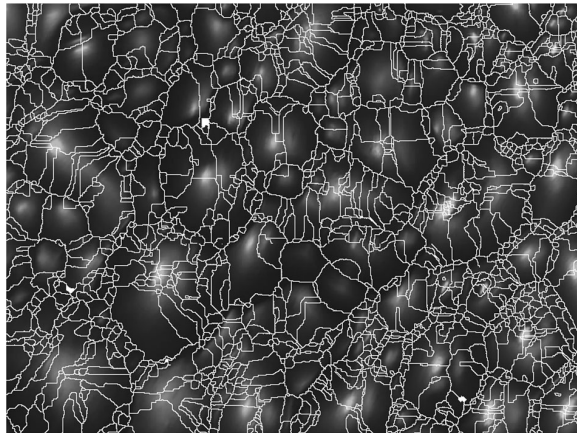
O papel da morfologia

Erosão reduz sub-segmentação (remove interior da bacia); **dilatação** reduz super-segmentação (funde bacias próximas).

O sintoma: super-segmentação



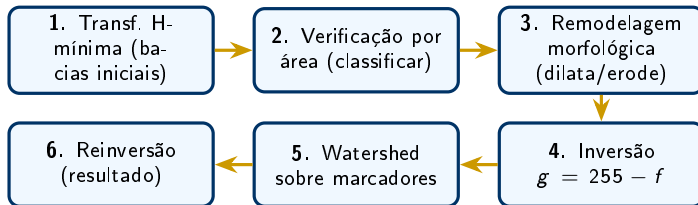
(a) Imagem original



(b) Watershed **puro** $\Rightarrow$ super-segmentação

Aplicar watershed diretamente gera **centenas de regiões espúrias** — bordas onde não há bolhas.

Método proposto — visão geral (6 passos)



Chave do método

Buscar as bacias corretas com **limiares H distintos por faixa de tamanho**, e usar os marcadores remodelados como **sementes** do watershed.

Passos 1–3: marcar, classificar e remodelar

Passo 1 — Transformação H-mínima

Com limiar de profundidade adequado, extrai as bacias iniciais (grandes, médias e pequenas).

Passo 2 — Verificação

Classificar e coletar bacias pela **medida de área**; garantir que cada uma esteja na faixa correta.

Passo 3 — Remodelagem morfológica

Dilatação proporcional à área (**quanto maior a bacia, maior a dilatação**); sobrepõe tudo em uma imagem e aplica erosão.

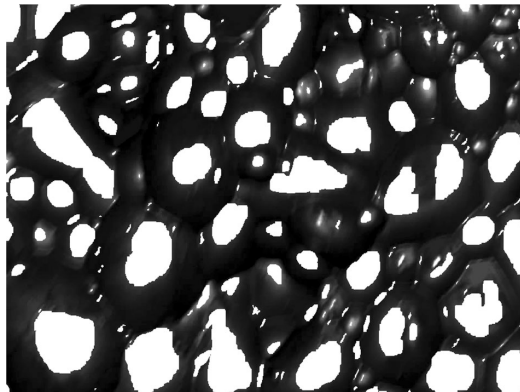


Figura 2: Bacias remodeladas (marcadores) $\approx$ elipses, coerentes com as bolhas reais.

Passos 4–6: inverter, segmentar, reduzir

Passo 4 — Inversão

Inverte o nível de cinza para transformar **picos em vales**:

$$g(x, y) = 255 - f(x, y)$$

(assim os marcadores tornam-se os mínimos que a inundação preenche).

Passo 5 — Segmentação de bordas

Aplica o **watershed** usando a imagem invertida (marcadores) como **área de sementes**.

Passo 6 — Redução

Inverte novamente a imagem. O resultado fica **em correspondência direta** com as bacias obtidas — cada bolha, grande ou pequena.

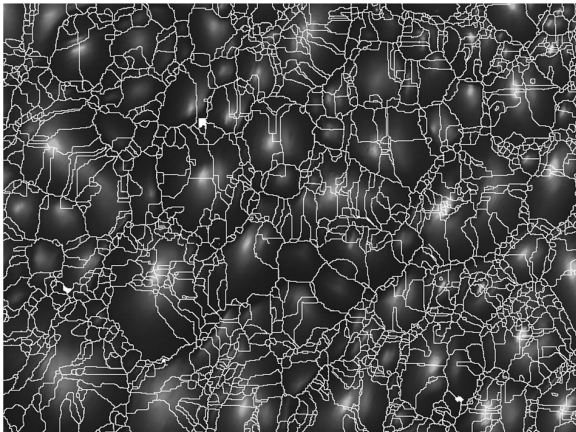
Parâmetros experimentais (Tabela 1)

Quatro faixas de bacia de captação

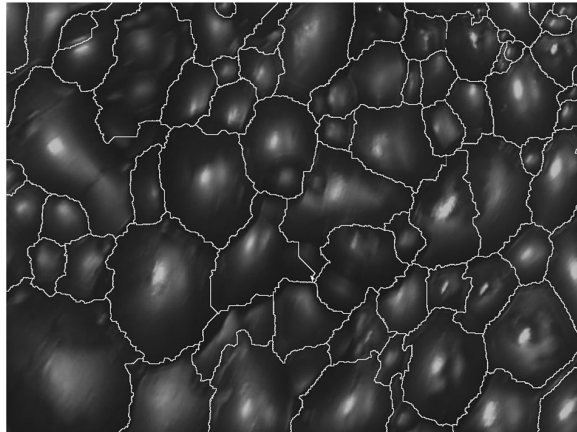
	Little	Small	Middle	Large
Faixa de área (px)	[2, 12]	[12, 120]	[120, 1200]	[1200, 40000]
Limiar H -mínimo	20	30	50	80
Coef. de dilatação	0	2	4	8

- Cada faixa de tamanho tem seu **próprio limiar** e sua **própria dilatação**.
- Bacias maiores recebem dilatação mais intensa — daí a remodelagem "por tamanho".

Resultado da segmentação proposta



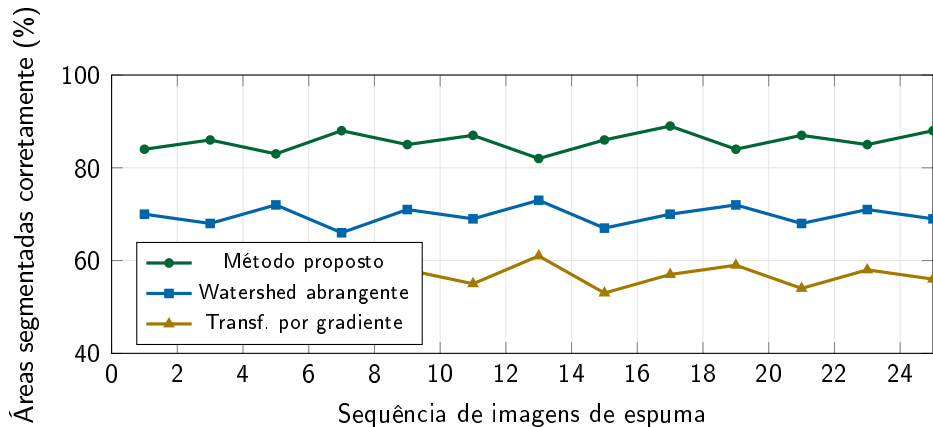
Watershed puro (super-segmentado)



Método proposto (reconstrução morfológica)

As regiões passam a corresponder **uma a uma** às bolhas reais — grandes e pequenas.

Comparação de acurácia (Fig. 9)



Tendência reproduzida a partir da Fig. 9 do artigo: o método proposto mantém acurácia $> 80\%$ com alta robustez.

- 1 **Limiar controla o regime:** H baixo $\Rightarrow$ super-segmentação; H alto $\Rightarrow$ sub-segmentação.
- 2 **Tamanho $\leftrightarrow$ limiar:** após dilatação + erosão as bacias ficam elípticas; bacias próximas se fundem, ficando coerentes com as bolhas.
- 3 **Limitação:** ainda restam algumas regiões super/sub-segmentadas; uma classificação mais fina das bacias melhoraria o resultado.
- 4 **Ganho principal:** limiares distintos em diferentes espaços de cinza resolvem o descasamento de bolhas de tamanhos diferentes — acurácia $> 80\%$, superior aos métodos tradicionais.

Conclusão

Contribuição

Algoritmo que melhora a segmentação por **reconstrução morfológica**, adequado a imagens de espuma com bolhas **grandes e pequenas**.

- Marcadores obtidos por **transformação H-mínima** e separados por **tamanho**, com transformação morfológica correspondente.
- Watershed aplicado sobre os **marcadores remodelados** como sementes.
- Todas as bacias — grandes ou pequenas — ficam em correspondência **um a um** com as bolhas reais.

Mensagem central

Trocar *um limiar global* por *marcadores morfológicos por faixa de tamanho* controla a super-segmentação do watershed em cenas com objetos de escalas muito diferentes.

Wu, Peng, Ruan & Hu. Multimed Tools Appl **76**:19781–19793 (2017)

DOI: 10.1007/s11042-015-3192-2